

Real-سیستم تشخیص کلاهبرداری Time

پیاده‌سازی با استفاده از Spark Streaming و Apache Kafka



معرفی پروژه و اهداف

هوشمندی در لحظه برای امنیت تراکنش‌ها

اهداف کلیدی پروژه



دسته‌بندی تراکنش

طبقه‌بندی خودکار مبالغ به دسته‌های
خرد، نرمال و کلان برای مانیتورینگ
دقیق‌تر بارهای مالی.



شناسایی هوشمند

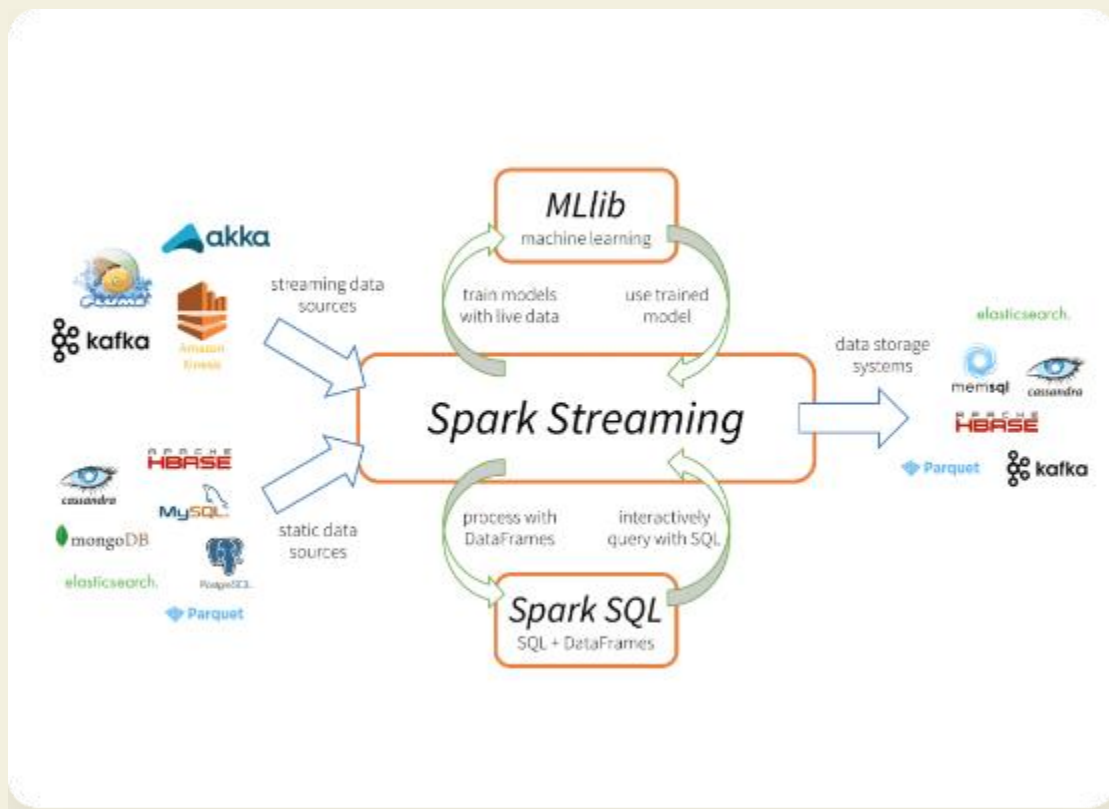
تشخیص کاربران مسدود شده و
ربات‌های مخرب با استفاده از متدهای
پیشرفته تحلیل استریم.



پردازش بلادرنگ

تحلیل تراکنش‌ها در زمان واقعی و با
کمترین تاخیر (تحت ۰.۱ ثانیه) جهت
جلوگیری از ضرر مالی.

معماری سیستم



Producer: خواندن داده از CSV و ارسال به کافکا. 

Kafka Broker: مدیریت صف‌های پیام و تضمین پایداری. 

Spark Streaming: پردازش موازی و اعمال منطق تشخیص. 

Output: نمایش زنده نتایج در کنسول مدیریتی. 

Zoo Keeper: مدیریت و هماهنگی منابع کافکا. 

جزئیات داده‌های ورودی

دیتاست تراکنش‌های بانکی

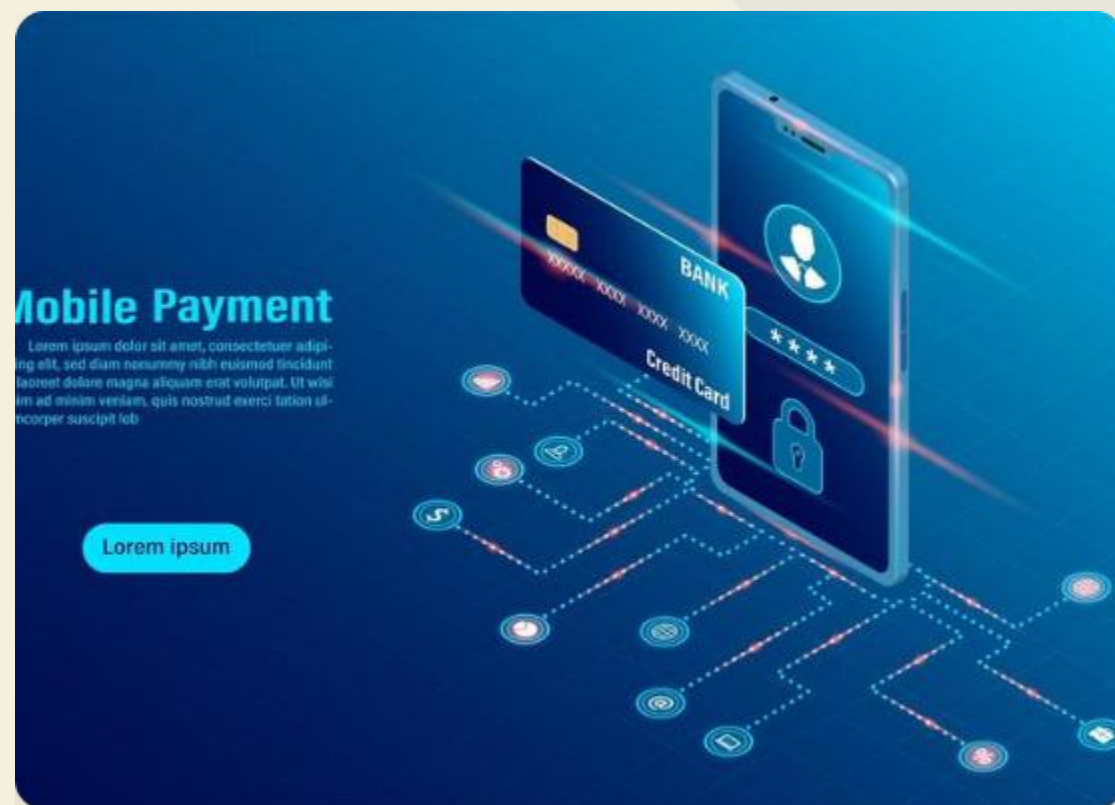
این پروژه از دیتاست استاندارد Credit Card Fraud Detection شامل موارد زیر استفاده می‌کند:

۲۸۴,۸۰۷ تراکنش کارت اعتباری 

ویژگی Time: زمان سپری شده از اولین تراکنش 

ویژگی Amount: مبلغ تراکنش 

ویژگی Class: صفر برای عادی، یک برای کلاهبرداری 



بخش Producer (Python)



کاربران عادی

تخصیص شناسه تصادفی برای سایر
تراکنش‌ها (برای `User_Id`).



شبیه‌ساز ربات

ارسال ۵ تراکنش متوالی برای ۲٪ از
کاربران عادی با شناسه `User_Bot`.



قانون کلاهبرداری

اگر `Class` برابر ۱ باشد، شناسه کاربر به
عنوان `User_Hacker` ارسال می‌شود.

موتور پردازش Spark

Structured Streaming

اپلیکیشن Spark داده‌ها را از Topic کافکا خوانده و فرآیندهای زیر را به صورت بلادرنگ انجام می‌دهد:

پارس کردن فرمت JSON

اعمال Windowing برای تشخیص ربات

Join کردن با لیست سیاه کاربران

```
if class_value == 1:
    selected_user = "User_Hacker"
    message = {
        "Time": float(row['Time']),
        "Amount": float(row['Amount']),
        "Class": class_value,
        "User_ID": selected_user
    }

    try:
        producer.send('bank_transactions', value=message)
        sent_count += 1
        sent_count_total += 1
        time.sleep(0.01)
    except Exception as e:
        print(f"Error sending message: {e}")
        time.sleep(1)

elif class_value == 0 and random.random() < 0.02:
    selected_user = "User_Bot"
    for bot_repeat in range(5):
        message = {
            "Time": float(row['Time']),
            "Amount": float(row['Amount']),
            "Class": class_value,
            "User_ID": selected_user
        }

        try:
            producer.send('bank_transactions', value=message)
            sent_count += 1
            sent_count_total += 1
            time.sleep(0.001)
        except Exception as e:
            print(f"Error sending message: {e}")
            time.sleep(1)
```

طبقه‌بندی و لیست سیاه

نتیجه خروجی	(Logic) منطق پیاده‌سازی شده	بخش
برچسب نوع مبلغ	Amount > 500 (Macro), Amount < 20 (Micro), Else (Normal)	دسته‌بندی (Category)
BLOCKED/OK وضعیت	User_Hacker با دیتافریم ثابت حاوی Join	لیست سیاه (Blacklist)
تعداد تراکنش در بازه	بر اساس پنجره زمانی ۱۰ ثانیه‌ای Grouping	تشخیص ربات (Bot)

مکانیزم تشخیص ربات

10s

(Window Size) پنجره زمانی

> 4

(Threshold) آستانه تراکنش

الگوریتم Windowing

Spark با استفاده از مفهوم Event Time، تراکنش‌ها را در گروه‌های ۱۰ ثانیه‌ای قرار می‌دهد.

اگر یک کاربر در این بازه کوتاه بیش از ۴ بار اقدام به تراکنش کند، سیستم بلافاصله برچسب **DETECTED_BOT** را برای او ثبت می‌کند.

همچنین از Watermark ۳۰ ثانیه‌ای برای مدیریت داده‌های تاخیری استفاده می‌شود.

مراحل راه اندازی و اجرا



Monitor

مشاهده زنده لاگ ها و خروجی های
تشخیص کلاهبرداری



Submit

به کانتینر spark_app.py ارسال فایل
اسپارک



Wait

انتظار ۳۰ ثانیه ای برای پایداری
سرویس های کافکا



Infrastructure

برای بالا Docker Compose اجرای
Zookeeper و Kafka آوردن

خروجی producer

```
{ "Time": 6975.0, "Amount": 4.08, "Class": 0.0, "User_ID": "User_229" }
{"Time": 6975.0, "Amount": 59.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_9063"}
{"Time": 6978.0, "Amount": 273.7, "Class": 0.0, "User_ID": "User_5427"}
{"Time": 6980.0, "Amount": 187.73, "Class": 0.0, "User_ID": "User_5715"}
{"Time": 6982.0, "Amount": 31.81, "Class": 0.0, "User_ID": "User_4017"}
{"Time": 6982.0, "Amount": 180.16, "Class": 0.0, "User_ID": "User_9305"}
{"Time": 6984.0, "Amount": 37.16, "Class": 0.0, "User_ID": "User_705"}
{"Time": 6986.0, "Amount": 29.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_3457"}
{"Time": 6986.0, "Amount": 59.0, "Class": 1.0, "User_ID": "User_Hacker"}
{"Time": 6987.0, "Amount": 10.02, "Class": 0.0, "User_ID": "User_3186"}
{"Time": 6987.0, "Amount": 159.38, "Class": 0.0, "User_ID": "User_9414"}
{"Time": 6991.0, "Amount": 5.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_351"}
{"Time": 6992.0, "Amount": 48.1, "Class": 0.0, "User_ID": "User_2247"}
{"Time": 6993.0, "Amount": 69.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_6821"}
{"Time": 6995.0, "Amount": 445.71, "Class": 0.0, "User_ID": "User_6247"}
{"Time": 7000.0, "Amount": 19.98, "Class": 0.0, "User_ID": "User_8393"}
{"Time": 7001.0, "Amount": 78.95, "Class": 0.0, "User_ID": "User_595"}
{"Time": 7003.0, "Amount": 40.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_3469"}
{"Time": 7004.0, "Amount": 105.4, "Class": 0.0, "User_ID": "User_8915"}
{"Time": 7009.0, "Amount": 11.5, "Class": 0.0, "User_ID": "User_810"}
{"Time": 7016.0, "Amount": 35.95, "Class": 0.0, "User_ID": "User_9363"}
{"Time": 7018.0, "Amount": 45.5, "Class": 0.0, "User_ID": "User_2232"}
{"Time": 7019.0, "Amount": 88.83, "Class": 0.0, "User_ID": "User_2065"}
{"Time": 7019.0, "Amount": 7.45, "Class": 0.0, "User_ID": "User_3276"}
{"Time": 7023.0, "Amount": 9.72, "Class": 0.0, "User_ID": "User_7039"}
{"Time": 7026.0, "Amount": 19.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_7877"}
{"Time": 7028.0, "Amount": 49.38, "Class": 0.0, "User_ID": "User_9976"}
{"Time": 7029.0, "Amount": 8.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_1649"}
```

producer خروجی

```
{"Time": 7262.0, "Amount": 7.95, "Class": 0.0, "User_ID": "User_4751"}
{"Time": 7265.0, "Amount": 40.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_2520"}
{"Time": 7266.0, "Amount": 3.06, "Class": 0.0, "User_ID": "User_5034"}
{"Time": 7267.0, "Amount": 118.4, "Class": 0.0, "User_ID": "User_5753"}
{"Time": 7269.0, "Amount": 13.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_Bot"}
{"Time": 7269.0, "Amount": 13.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_Bot"}
{"Time": 7269.0, "Amount": 13.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_Bot"}
{"Time": 7269.0, "Amount": 13.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_Bot"}
{"Time": 7269.0, "Amount": 13.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_Bot"}
{"Time": 7276.0, "Amount": 0.92, "Class": 0.0, "User_ID": "User_6872"}
{"Time": 7276.0, "Amount": 115.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_7564"}
{"Time": 7277.0, "Amount": 45.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_346"}
{"Time": 7278.0, "Amount": 9.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_7151"}
{"Time": 7278.0, "Amount": 9.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_6530"}
{"Time": 7278.0, "Amount": 40.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_6153"}
{"Time": 7281.0, "Amount": 25.0, "Class": 0.0, "User_ID": "User_8673"}
{"Time": 7281.0, "Amount": 144.97, "Class": 0.0, "User_ID": "User_7676"}
{"Time": 7283.0, "Amount": 19.99, "Class": 0.0, "User_ID": "User_5901"}
{"Time": 7284.0, "Amount": 124.21, "Class": 0.0, "User_ID": "User_2525"}
```

نتایج به دست آمده جدول ها

```
Batch: 694
-----
+-----+-----+-----+-----+
|User_ID|Amount|Category|Status|
+-----+-----+-----+-----+
|User_2502|12.99|Micro|OK|
|User_2502|0.89|Micro|OK|
|User_9598|97.46|Normal|OK|
|User_5879|99.95|Normal|OK|
|User_8522|1.0|Micro|OK|
|User_1976|55.85|Normal|OK|
|User_1976|322.09|Normal|OK|
|User_3191|1.29|Micro|OK|
|User_4568|1.79|Micro|OK|
|User_1979|55.9|Normal|OK|
|User_3420|3.94|Micro|OK|
|User_6604|1.0|Micro|OK|
|User_5267|157.83|Normal|OK|
|User_3323|1.79|Micro|OK|
|User_3737|20.0|Normal|OK|
|User_3640|34.88|Normal|OK|
|User_2053|137.68|Normal|OK|
|User_6867|12.31|Micro|OK|
|User_8034|27.99|Normal|OK|
|User_9112|35.99|Normal|OK|
+-----+-----+-----+-----+
only showing top 20 rows

Batch: 683
-----
+-----+-----+-----+-----+
| User_ID|count|window|Alert|
+-----+-----+-----+-----+
|User_Bot| 35|{2026-02-05 19:30...|BOT DETECTED|
+-----+-----+-----+-----+

Batch: 693
-----
+-----+-----+-----+-----+
|User_ID|Amount|Category|Status|
+-----+-----+-----+-----+
|User_Hacker|65.0|Normal|BLOCKED|
+-----+-----+-----+-----+

Batch: 695
```

نتایج نهایی

User_ID	Amount	Category	Status
User_15	149.62	Normal	OK
User_Hacker	750.00	Macro	BLOCKED
User_Bot	12.50	Micro	OK
User_42	5.20	Micro	OK